

1.Giriş: Görüntü işlemede 2b Fourier dönüşümü görüntüdeki farklı frekanstaki dalgaların birleşimini analiz edebilmemizi sağlar. Dijitale aktarılan görüntülerde bazen oluşabilen sensör hataları veya tarayıcı sorunları nedeni ile belirli bir periyotta tekrar eden dalgalar oluşabilir bu tarz gürültüleri direkt resmin üzerinden silmeye çalışmak görüntüde bozulmalara yol açabilir ancak Fourier dönüşümü ile görüntüyü frekans uzayın da analiz ettiğimizde görüntünün genelindeki periyodik çapraz çizgiler genlik spektrumunda merkeze simetrik ve parlak birkaç nokta olarak gözükür bunların koordinatları net olarak tespit edilebilir ve filtre uygulanarak orijinale fazla zarar vermeden temizlenebilir.

2.Yöntem:İlk olarak noisy_image.png adlı gürültülü resim opencv kütüphanesi kullanılarak gri seviyeye dönüştürüldü bu sayede renkler için tutulan 3 boyutlu matris yerine işlem yükünü azaltmak adına 2 boyutlu gri seviye matrisi elde edildi.

Daha sonrasında 2 boyutlu bu matris numpy kütüphanesinde ki np.fft.fft2 fonksiyonu kullanılarak resme Fourier dönüşümü yapıp np.fft.fftshift fonksiyonu ile matrisin merkezine taşındı bu işlem gürültü frekansının merkeze göre oluşturduğu simetriyi gözlemleyebilmek amacı ile yapıldı

Merkezdeki düşük frekanslı bileşenin çok büyük genliğe sahip olmasından dolayı gürültüyü görebilmek adına logaritmik genlik spektrumu hesaplanmıştır bunun için bu formül kullanılmıştır $M(u,v)=\log(1+|F(u,v)|)$ koddaki karılığı: np.log(1 + np.abs(f_shift)) bu sayede genlik değerleri logaritmik olarak ölçeklenmiştir ve merkeze uzak simetrik tepe noktaları görülebilir olmuştur.

Filtre maskesi oluşturulurken ilk olarak görüntü ile aynı boyutlarda tamamen 1 den oluşan bir matris oluşturulmuştur daha sonra belirlenen gürültü frekanslarına 7 5 ve 3 yarı çaplarına sahip 0 değerinde daireler eklenmiştir bu sayede maske ile görüntü çarpılarak gürültülü frekans bileşenleri 0 lanmıştır.

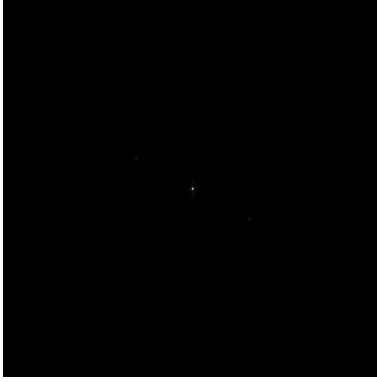
Filtreleme tamamlandıktan sonra np.fft.ifftshift ve np.fft.ifft2 fonksiyonları kullanılarak ilk önce merkezdeki bileşen tekrar eski yerine alınıp 2b Fourier dönüşümü yapılmıştır.

3.Bulgular:

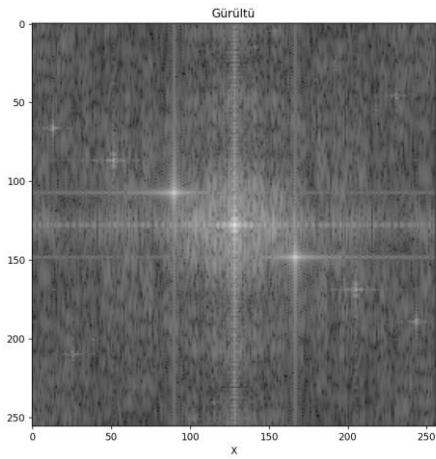
Gürültülü görüntü:



Fourier genlik spektrumu:



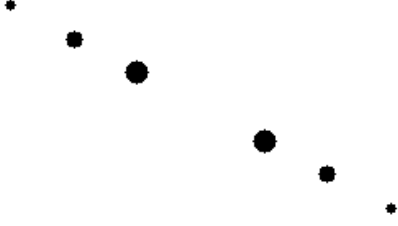
Logaritmik Fourier genlik spektrumu:



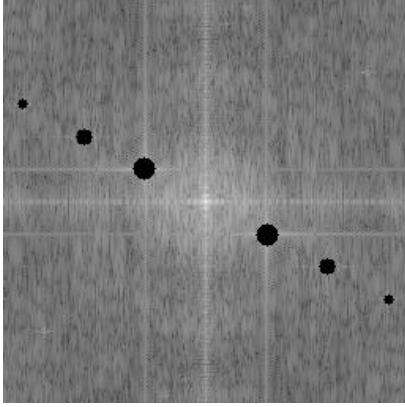
Belirlenen gürültü frekansları:

Pik noktası	Satır	Sütun	Açıklama
1) Pik1A	89	107	Gürültü bileşeni
2) Pik1B	167	149	Simetrik bileşen
3) Pik2A	51	87	Gürültü bileşeni
4) Pik2B	205	169	Simetrik bileşen
5) Pik3A	12	66	Gürültü bileşeni
6) Pik3B	244	190	Simetrik bileşen

Filtre matrisi:



Filtrelenmiş Fourier spektrumu:



Temizlenmiş görüntü:



4. Yorum:

1) Fourier dönüşümü sonucunda elde edilen matriste merkezde ki düşük frekans bileşeninin genlik değeri yüksek frekanslı detayların genliklerinden çok daha büyüktür bizim gürültü frekans değerlerini görmek burada zor olur bu nedenle logaritmik dönüşüm uygulanarak bu frekans değerleri görünür hale getirilmiştir.

2) Fourier Dönüşümü sıfır frekanslı bileşeni matrisin sol üst köşesine taşır ancak periyodik gürültünün negatif değerli frekans bileşenleri de vardır bunların matris sınırlarından taşmasını önlemek amacı ile fftshift kullanılarak bu merkez ortalanır.

3) Görüntüdeki gürültü uzay düzleminde belirli bir çapraz açıyla ilerleyen 2 boyutlu bir kosinüs dalgası karakterindedir $f(x,y) = \text{Acos}(2\pi(u_0 x + v_0 y))$ formülüyle ifade edilir. Bu reel kosinüs dalgası frekans düzlemine taşındığında enerjisi pozitif ve negatif iki zıt bileşene bölünür dalga 2 boyutlu düzlemde çapraz ilerlediği için bu enerji dağılımı frekans matrisinin merkezine göre nokta simetrisi oluşturacak şekilde zıt fazlı iki pik olarak oluşur.

4) Filtredeki yarıçap dar seçildiğinde gürültü frekansının etrafındaki değerler tam temizlenemediğinden görüntüden tam olarak temizlenemezler.

5)Yarıçap büyük seçildiğinde ise baz görüntüde bozulmalar gerçekleşir YTU-COMPE yazısı net olarak elde edilemez.

6)Siyah alandaki gürültü çapraz çizgileri büyük oranda temizlenmiştir ancak gürültünün frekans değerleri 3 boyutlu uzayda merkezinde pik değerden azalarak giden dairesel genlik değerleri içermesinden dolayı bizim uyguladığımız 7 5 ve 3 lük filtreler yalnızca en yüksek genlikli kısımlarına uygulanabilmiştir gürültü frekansının hala temizlenememiş genlik değerleri bulunur bu sebeple köşe kısımlarında hala daha az görünse de yine de gürültü kalıntıları bulunur. Bu sıkıntıyı çözmek için pik noktada siyahtan başlanılarak genişleyen yarıçaplarda beyaza doğru giden bir filtre kullanılabilir.

7)Görüntü büyük oranda korunmuştur ancak silinen gürültü frekansları nedeni ile hafif soluk dalga şekilleri oluşmuştur.

5. Sonuç

Bir görüntüyü dijital ortama aktarırken sensör hataları parazitler veya tarama işlemleri yüzünden resimde oluşan periyodik gürültüleri uzay düzleminde doğrudan piksellerle oynayarak silmeye çalışmak çok zordur çünkü gürültü çizgileri resmin detaylarıyla iç içe geçmiştir uzay alanında gürültüyü filtrelemeye kalkarsak resmin kendisini de bozarız ancak fourier dönüşümü ile frekans uzayına geçtiğimizde bu ayrıştırma işlemi daha kolay yapılabilir bunun sebebi uzay düzleminde bütün resme yayılan gürültünün frekans uzayında birkaç tane parlak pik nokta olarak tespit edilebilmesidir. Görüntünün orijinal detayları merkeze homojen dağılırken tekrarlayan gürültüler izole noktalar halinde kolayca tespit edilebilir hale gelir. Bu bize resmin asıl yapısına ve piksellerine hiç dokunmadan sadece o gürültü frekanslara filtre uygulayarak gürültüyü resmin içinden temizlememizi kolaylaştırır.